Что такое префиксы и зачем они нужны

Сначала выберите, что должен делать элемент интерфейса. Затем дайте слою соответствующее имя.

Префикс - подсказка экспортёру о типе слоя

Это часть имени **до первого знака «_»**. В имени `btn_Music` префикс `btn_` обозначает кнопку, а `Music` - её назначение. По этим именам команда «Распознать по именам» предлагает типы элементов, ключи и ID. После сохранения назначений плагин экспортирует макет в .exui, а CLI создаёт проект GUI Designer.

Для чего это использовать: чтобы дизайнер и программист одинаково понимали роль каждого слоя, а экспортёр отличал кнопку от картинки, подпись от обновляемого значения и страницу от popup. Например, графика с именем `img_Music` станет статичной картинкой; `btn_Music` обозначает кнопку и требует состояний.

Контейнеры: где будет находиться интерфейс

Тип / префикс	Что это и для чего использовать
Проект `prj_ / project_`	Общая обёртка всего интерфейса. Используйте для экспорта нескольких экранов, popup и их групп одним пакетом, например всего проекта Trilliant.
Страница `scr_ / screen_`	Самостоятельный экран на всю панель. Используйте для Home, Hall, Terrace, Settings, когда содержимое должно занимать весь экран.
Popup `pop_ / popup_`	Дополнительная область поверх основной страницы. Используйте для выбора источника или локальных настроек, сохраняя основной экран.
Модальный popup `mdl_ / modalpopup_`	Полноэкранное модальное окно. Используйте, когда пользователь должен сначала ответить на вопрос, например «Выключить систему?».
Группа popup `pgrp_ / popupgroup_`	Набор взаимоисключающих popup одного размера. Используйте, чтобы одна область показывала либо управление Hall, либо управление Terrace.
Место popup `pr_ / popupref_`	Пустая область на странице, задающая место и размер popup или группы. Например, здесь появится окно выбора источника. Само содержимое рисуют в popup.

Как читать названия и поведение

Frame - контейнер Figma, внутри которого лежат элементы. **Состояние** - отдельный вид одного элемента: выключен, активен, нажат. **Feedback** - обратная связь от программы или устройства: например, Mute действительно включён. **ID** - номер, по которому программа обращается к элементу.

Пример: выбор музыки

Дизайнер создаёт `btn_Music` и виды Off / On. Экспортёр создаёт кнопку с ID. Программист связывает нажатие с выбором источника Music и включает вид On по обратной связи. Само имя слоя эту команду не выполняет.

Далее: стр. 2 - назначение элементов; стр. 3 - все короткие и полные префиксы; стр. 4 - подготовка кнопок, Slider и Kit; стр. 5 - структура и экспорт.

Какой элемент выбрать

Для каждого типа: что это означает и в какой задаче его использовать. Полные имена - на стр. 3.

Элемент / короткий префикс	Что это и для чего использовать
Обычная кнопка `btn_`	Кнопка с двумя видами: Off / On, Passive / Active либо Normal / Pressed. Для источника, Mute или «+»/«-» громкости, когда достаточно двух состояний.
Кнопка с feedback `fbtn_`	Кнопка с normal + feedback: например, Normal / Active или Off / On. Для Mute и источников. Pressed добавляют по желанию для вида во время удержания.
Простой Level `lvl_`	Простой регулятор числового значения. Для управления громкостью, если достаточно стандартного оформления без собственных частей дорожки и бегунка.
Кастомный Slider `sld_`	Ползунок с отдельными Track, Fill и Thumb. Для громкости или другого значения, когда нужны собственные поддержанные цвета, размеры и форма бегунка.
Gauge `gau_`	Шкала для отображения числового уровня. Для наблюдения за сигналом или измеренным значением; пользователь ею не регулирует уровень.
Индикатор `ind_`	Другой префикс того же Gauge. Используйте для числового индикатора; отдельную лампу, кнопку или переключатель этот тип не создаёт.
LED-шкала `led_`	Сегментная шкала уровня. Для отображения уровня аудиосигнала. Фактический вид и работу нужно проверить на панели.
Multistate Level `mlvl_`	Индикатор с несколькими дискретными видами. Для состояний «Нет связи», «Готов», «Ошибка», когда программа выбирает нужный вид. Без Pressed.
Статичный текст `txt_`	Постоянная надпись. Для заголовка Hall, подписи секции или пояснения. Например, «Громкость»; обновление из программы не предусмотрено.
Обновляемый текст `val_`	Надпись с управляющим ID. Для «42%», текущего источника или статуса соединения, которые обновляет программа. Связь со Slider задаётся отдельно.
Дата и время `dt_`	Элемент часов и даты панели. Для текущего времени или даты, например HH:mm. Формат задаёт дизайнер; время и часовой пояс проверяют на панели.
Логотип `logo_`	Самостоятельная статичная картинка бренда. Для фирменного знака компании. Превращается в PNG; у логотипа нет нажатия или feedback.
Картинка `img_`	Самостоятельное статичное изображение. Для фотографии, иллюстрации, обложки или сложного фона. Экспортируется одним PNG.
Иконка состояния `ico_ / Icon`	Графика внутри состояния кнопки или Multistate Level. Для значка Music, Mute и т. п. Самостоятельным нажимаемым элементом не является.
Фигура `shp_`	Редактируемый прямоугольник или эллипс. Для фона карточки, плашки или рамки, когда достаточно нативной заливки, скругления и обводки.
Линия `ln_`	Редактируемый разделитель. Для визуального разделения секций интерфейса; толщина и длина задаются размерами прямоугольника.

Частый выбор: управлять уровнем - lvl_ / sld_; только показывать уровень - gau_ / ind_ / led_; показывать число текстом - val_; переключать несколько готовых видов индикатора - mlvl_.

Пока не поддержаны: vid_ / video_ обозначают живое видео, dimg_ / dynamicimage_ - картинку, обновляемую по URL. На профилях 1025M / 300M оба типа вызывают ошибку экспорта.

Префиксы: быстрый поиск

Короткое и полное имя равнозначны. Регистр не важен. После префикса: латинская буква, затем латиница / цифры; точки и дефисы между частями. Без пробелов и новых «_».

Что создаём	Короткое имя	Полное имя	Подготовка / результат
Проект	`prj_Trilliant`	`project_Trilliant`	Frame-обёртка страниц и popup.
Страница	`scr_Home`	`screen_Home`	Frame размера панели. Также допустимо Home.
Popup	`pop_Sources`	`popup_Sources`	Frame своего размера внутри проекта.
Модальный popup	`mdl_Confirm`	`modalpopup_Confirm`	Frame размера панели, без группы.
Группа popup	`pgrp_Zones`	`popupgroup_Zones`	Frame-обёртка popup одного размера.
Место popup	`pr_Sources`	`popupref_Sources`	Пустой Frame на странице; размер как у popup.
Кнопка	`btn_Music`	`button_Music`	2 вида: Off / On, Passive / Active либо Normal / Pressed.
Кнопка с feedback	`fbtn_Mute`	`feedbackbutton_Mute`	Normal / Active или аналоги; Pressed необязателен.
Простой Level	`lvl_Volume`	`level_Volume`	Пустой Frame с заливкой; PBLevel Slider.
Кастомный Slider	`sld_Volume`	`slider_Volume`	Frame без фона; Track / Fill / Thumb.
Gauge	`gau_Signal`	`gauge_Signal`	Пустой Frame; PBLevel Gauge.
Индикатор	`ind_Status`	`indicator_Status`	Тот же Gauge, без нажатия.
LED-шкала	`led_Audio`	`volumeled_Audio`	Пустой Frame; PBLevel VolumeLED.
Multistate Level	`mlvl_Status`	`multilevel_Status`	2-8 состояний; Normal первым, без Pressed.
Статичный текст	`txt_Title`	`text_Title`	Text → PBLabel, без controlId.
Обновляемый текст	`val_VolumeValue`	`value_VolumeValue`	Text → PBLabel с controlId.
Дата / время	`dt_Clock`	`datetime_Clock`	Text с форматом HH:mm → PBDateTime.
Логотип	`logo_Company`	`logo_Company`	Frame с графикой → PNG → PBImage.
Картинка	`img_Photo`	`image_Photo`	Frame с графикой → PNG → PBImage.
Иконка состояния	`ico_Music`	`icon_Music`	Frame внутри состояния. Также Icon.
Фигура	`shp_Card`	`shape_Card`	Пустой Frame / Rectangle / Ellipse → PBShape.
Линия	`ln_Divider`	`line_Divider`	Пустой Frame / Rectangle → PBLine.

Зарезервировано: `vid_Preview` / `video_Preview` и `dimg_Cover` / `dynamicimage_Cover` отклоняются для профилей 1025M / 300M.

Размеры страницы: TLP Pro 1025M = 1280×800; TLP Pro 300M portrait = 320×480. Внутри страницы или popup размещайте элементы непосредственно. Экземпляры Extron Kit поддерживаются в preview 0.3.1; подробности на стр. 4.

Кнопки, громкость и Extron Kit

Обновлено для 0.3.1: экспортируются только существующие состояния. Недостающий Pressed не создаётся.

01 Выберите тип кнопки до подготовки состояний

Обычная кнопка	Кнопка с feedback
`button_ / btn_` **Ровно 2 состояния:** Off / On или Passive / Active либо Normal / Pressed	`feedbackbutton_ / fbtn_` **2 или 3 состояния:** Normal / Active, Passive / Active или Off / On + необязательный Pressed

Имена ролей: Normal / Off / Passive = normal; On / Active / Feedback = feedback; Pressed = нажатие. Регистр и префиксы st_ / state_ допустимы; дублировать роли нельзя. **ID в пакете / GDL:** normal = 0, второй вид = 1, Pressed в тройке = 2. Цвет Pressed рисует дизайнер. On / Active выбирает программа. **В старом архиве 0.2.2:** btn_ требует Off / On, fbtn_ - Normal / Active / Pressed.

Обычный Frame: внешняя кнопка без fills. Каждое состояние - Frame на всю кнопку, внутри один Text на всю площадь и при необходимости одна Icon. Arial Regular/Bold; Text по центру горизонтально, CENTER или BOTTOM вертикально. Видимо ровно одно состояние, экспортируются все. Виды должны различаться текстом, цветом или изображением.

```
btn_VolumeUp                Frame без фона
  Normal                    Frame + Text «+»
  Pressed                   Frame + Text «+», жёлтая заливка
```

Громкость «+»/«-»: button_VolumeUp / button_VolumeDown с Normal / Pressed. **Зоны Hall / Terrace:** button_side.hall / button_side.terrace с Passive / Active. **Mute:** button_Mute с Off / On; если нужен третий вид нажатия - fbtn_Mute с Off / On / Pressed. Шаг, повтор и feedback задаёт программа.

02 Slider и подпись - отдельные элементы

```
sld_Volume                  Frame 260×32, без fills
  Track                     260×16, x=0,   y=8, radius=8
  Fill                      104×16, x=0,   y=8, radius=8
  Thumb                      28×28, x=100, y=2, radius=14
val_VolumeValue             отдельный Text «42%» на странице
```

Track - на всю длину по центру; Fill - той же толщины и скругления, от края направления. Thumb - внутри Slider, по центру поперёк. Части без дочерних слоёв, обводок и эффектов; сплошные цвета. Диапазон и направление задаются формой; по умолчанию 0-100 слева направо. Положение Thumb в Figma - preview; начальное значение, связь с Value и текст с «%» задаёт программа.

03 Extron Kit · preview 0.3.1

Берите **свежий экземпляр из Assets** и помещайте прямо в страницу / popup. У кнопок редактируйте Label и графику внутри **Artwork / Off**, **Artwork / On** либо **Artwork / Normal**, **Artwork / Active**, **Artwork / Pressed**. Сохраняйте имена компонента, состояний и слотов. Служебный Text над Artwork оставьте пустым, на всю кнопку, Arial. Artwork становится PNG, кнопка остаётся нативной.

PNG: Artwork-кнопка = по одному PNG на существующее состояние, картинка = 1 PNG. Скрытые состояния экспортируются; отсутствующий третий вид - нет. В обновлённом exui/5 **предела 16 PNG нет**; нужны плагин 0.3.1 и CLI 0.3.0. Text / Value / DateTime кита используют Content. Нативные части Slider и примитивы сохраняют свои ограничения.

Структура и проверка перед экспортом

Префикс определяет тип элемента. AV-команды, переходы, значения и feedback подключает программа Extron.

04 Несколько страниц и popup

```
project_Trilliant
  Home                      1280×800 для профиля 1025M
    sld_Volume
    val_VolumeValue
    pr_Sources              240×180 → popup.sources
  scr_Settings              тот же размер панели
    txt_Title
  pop_Sources               240×180, внутри элементы
  mdl_Confirm               полный размер панели, без группы
  pgrp_Zones
    pop_Hall                одинаковый размер с pop_Terrace
    pop_Terrace
```

У обычного popup должен быть popupref на странице с точным размером цели. Для группы добавьте отдельный popupref: в форме «Или ключ группы popup» = `group.zones`, «Ключ popup» пустой. Одна ссылка указывает либо popup, либо группу. Внутри popup нет popupref. Модальный popup полноэкранный; ссылки создаёт штатный Build. В проекте ровно одна стартовая страница.

05 Имена, ключи и сохранённые ID

`Home + btn_VolumeUp → home.volumeup`. CamelCase не добавляет дефисы. `button_side.hall` сохраняет имя и получает ключ `home.side.hall`. Точки и дефисы допустимы между непустыми частями; `side..hall` запрещено. Суффикс уникален **независимо от префикса и регистра**: Slider - sld_Volume, подпись - val_VolumeValue.

Сохранённое назначение приоритетнее имени. Переименование слоя сохраняет тип, ключ и ID. Для смены типа используйте форму «Тип кнопки» и согласуйте состояния / ID; после удаления назначенного состояния уберите пропуск ID через форму. Копии уже назначенных узлов требуют своих назначений, включая состояния / иконки. В Kit свежие одинаково названные экземпляры получают суффиксы -2, -3 автоматически; это исключение для новых экземпляров.

06 Минимум правил оформления

Целые координаты и размеры, без поворота. Arial Regular/Bold. Самостоятельный Text / Value / DateTime: LEFT по горизонтали, CENTER по вертикали. **text_** статичен; **value_** обновляет программа; **datetime_** использует формат `HH:mm` или `dd.MM.yyyy HH:mm`. У Shape - сплошная заливка, единое скругление, максимум одна SOLID-обводка INSIDE; у Line нет скруглений / обводки. Для PNG - Native 1×, прозрачность разрешена внутри графики.

Лимиты exui/5: отдельного предела числа PNG нет. PNG ≤ 4 MiB и 4096×4096; распакованный пакет ≤ 16 MiB, ZIP ≤ 20 MiB; manifest.json ≤ 64 KiB, screen.json ≤ 256 KiB. Для более 16 PNG нужен CLI 0.3.0; exui/1-4 сохраняют предел 16 PNG. Проект: 1-16 страниц, до 32 popup, 16 групп, 256 элементов; в контейнере 1-64 элемента. Произвольные эффекты допустимы внутри растеризуемых Artwork / изображений.

07 Последовательность экспорта

Выберите внешний Frame экрана / проекта и профиль → **«Распознать по именам»** → проверьте таблицу и ошибки → **«Сохранить распознанные назначения»** → **«Проверить экран»** → **«Скачать .exui»**. Затем CLI: `validate-package` → `convert-package` → GUI Designer: открыть → Verify → Save and Build → повторно открыть. Передайте программисту `id-map`; проверьте касания и feedback на панели.

Основания: src/figma-plugin/PREFIXES.md, AUTHORING_STANDARD.md, EXTRON_KIT.md; сверено с src/recognize.ts и src/model.ts в текущих исходниках. Базовые правила 2.2; плагин 0.3.1 имеет статус preview. Свойства видимости, доступности, группы выбора и переходы из id-map исполняет программа управления.